SM-U3-1　側向土壓力理論

觀念講義：土壓力不是荷重，是變形的結果

土壤力學與基礎設計 | 第三單元 子項 1 | 主分類 4 題、副分類 13 題（2002–2025） | 觀念＋手算範例版

§0 全景　§1 位移決定 K　§2 Rankine 推導　§3 c–φ 土與張力裂縫　§4 水的角色　§5 分層與超載
§6 Coulomb　§7 傾斜與虛擬牆背　§8 決策流程　§9 考點對照　§10 陷阱總表　§11 自我檢測　§11.5 因果鏈
★ 精選 5 題　📊 命題分析　🎯 給／背分界　🖨️ 本頁 PDF

§0　全景：土壓力不是荷重，是變形的結果

結構工程師習慣「先有荷重、再算結構」。**土壓力偏偏不是這樣**：牆不動，土壓力是一個值；牆稍微離開土，它會**掉下來**；牆推向土，它會**漲上去**。同一堆土、同一個深度，最大與最小可以差**九倍**。

核心對立｜「土在幫你」對上「你在推土」。

牆離開填土 → 土體側向**伸張** → 土靠自己的剪力強度撐住一部分 → 剩下推給牆的只有 $K_a\sigma_v'$（**最小值**）。

牆推向填土 → 土體側向**壓縮** → 你必須克服土的剪力強度才推得動 → 土回推 $K_p\sigma_v'$（**最大值**）。

K_a 與 K_p 互為倒數，$\phi = 30°$ 時是 $1/3$ 與 3 —— **差 9 倍**。

所以做任何土壓力題，第一個動作永遠是問：這面牆往哪動？動的方向決定用哪個係數，而不是題目寫「擋土牆」你就用 K_a。

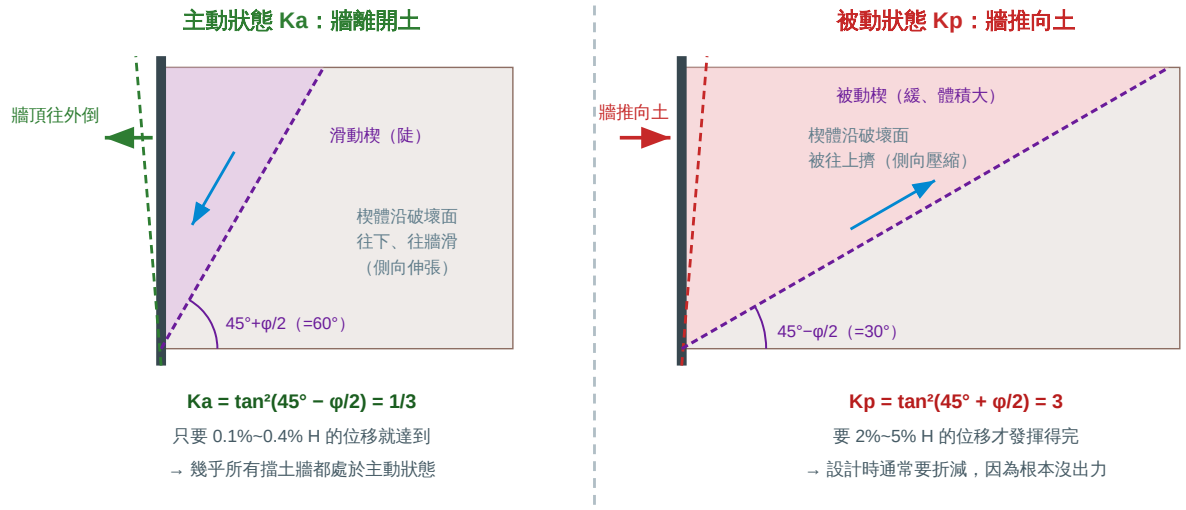


圖 0-1 | 兩邊的破壞楔**傾角不同**：主動楔陡（$45^\circ + \phi/2$），因為土往下滑；被動楔緩（$45^\circ - \phi/2$），因為土被往上推、要推開的範圍大得多。**這個幾何差異就是 K_p 需要更大位移的原因** —— 要動員的土體本來就更大塊。

本講義的路線

§1 講位移與 K 的關係（為什麼要分主動被動）；§2 從莫爾圓推出 K_a（不背公式的關鍵）；§3–§5 是三個把公式弄複雜的東西：凝聚力（張力裂縫）、水、分層與超載 —— 這三節撐起本單元 **17 題中的 12 題**；§6–§7 走 Coulomb 與傾斜、虛擬牆背；§8 之後是流程、對照、陷阱與精選題。

§1　位移決定 K：K_0、K_a、K_p 是同一條曲線上的三個點

這一節在怕什麼：**怕你以為 K_a 與 K_p 是「兩種土壓力」**。它們是同一條「側向壓力 vs 牆位移」曲線的兩個端點，而 K_0（靜止）是位移為零的那個起點。

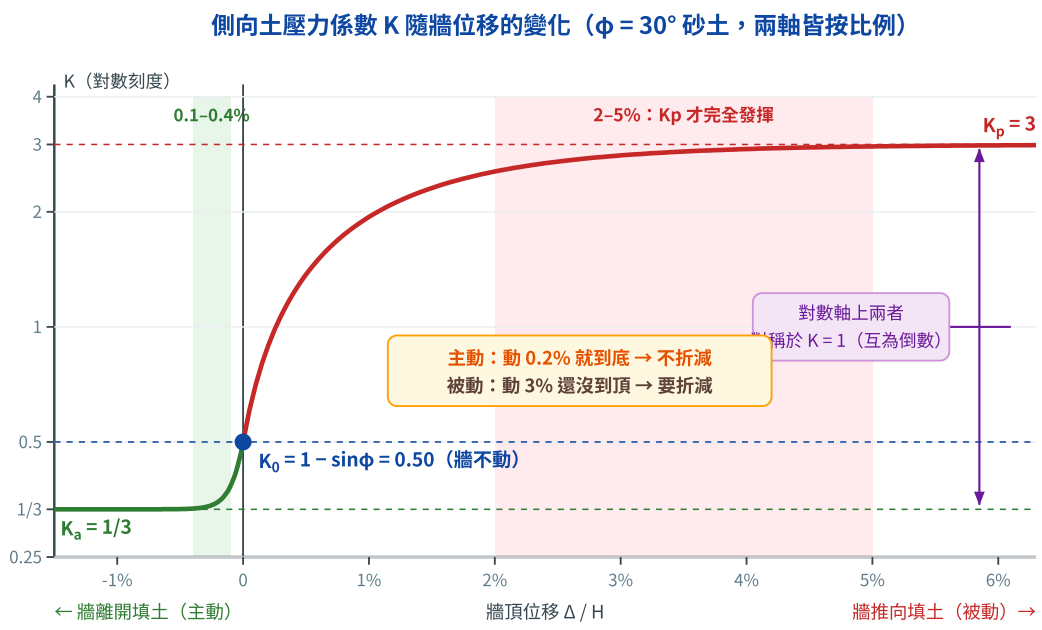


圖 1-1 | **按比例畫出來才看得到「左陡右緩」有多誇張**：橫軸是真實的 Δ/H，主動側在 0.1–0.4% 的窄帶內就掉到 K_a（8 m 牆 = 8–32 mm），被動側要到 2–5%（160–400 mm，牆早就不能用了）才爬到 K_p。縱軸取**對數**，於是 $K_a = 1/3$ 與 $K_p = 3$ 剛好對稱於 $K = 1$ —— 「互為倒數」直接變成幾何上的鏡射。**這就是規範對被動側折減、對主動側不折減的原因**：不是保守，是被動側根本還沒出力。

（曲線形狀取指數漸近示意，兩端極限值與位移區間為定量值。）

狀態	係數	發生條件	典型題型
靜止 K_0	$1-\sin\phi'$（正常壓密）；過壓密乘 $OCR^{0.5}$	牆完全不動：地下室外牆、剛性箱涵、樁基間的土	本單元少考，但問「地下室外牆用哪個 K」時是唯一答案
主動 K_a	$\tan^2(45^\circ-\phi/2)$	牆離開填土，位移 > 0.1–0.4%H	擋土牆、板樁背側 —— 本單元 14/17 題
被動 K_p	$\tan^2(45^\circ+\phi/2)=1/K_a$	牆推向填土，位移 > 2–5%H	板樁貫入段、擋土牆前趾

陷阱｜地下室外牆用 K_a

觸發信號：題目講「地下室外牆」「箱涵」「剛性支撐的結構」。

錯誤思維：反正是擋土就用 K_a。

正確認知：這類牆被樓版夾住，**幾乎不能移動** → 停在 K_0（砂約 0.5，是 K_a 的 1.5 倍）。 用 K_a 設計會少算約 33% 的側向力（$1-1/1.5$）。這也解釋了為什麼地下室外牆比同高度的擋土牆厚。

§2 Rankine：$K_a=\tan^2(45^\circ-\phi/2)$ 是怎麼來的

這一節在怕什麼：**怕你把 K_a 當成一個要背的三角函數。**它其實只是「莫爾圓長到碰到破壞包絡線」這件事

的代數結果，三行就能推完 —— 而且推得出來，你就永遠不會把 K_a 與 K_p 寫反。

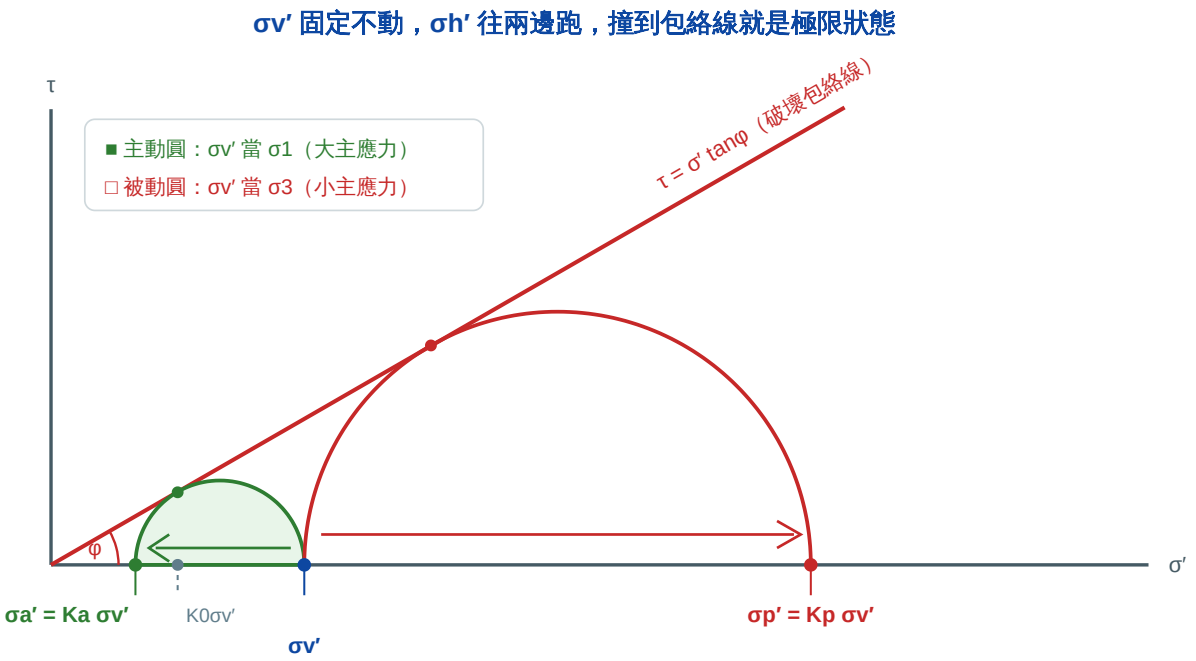


圖 2-1 | 關鍵在「σ'_v **不動**」：覆土壓力由深度決定，牆怎麼動都不會變。變的只有 σ'_h。往左跑 → 圓長大 → 碰線 → σ'_v 成為**大主應力**（主動）；往右跑 → 圓也長大 → 碰線 → σ'_v 變成**小主應力**（被動）。**主動與被動的差別，就是 σ'_v 扮演 σ_1 還是 σ_3。**

2.1 三行推導

莫爾圓與包絡線相切（$c = 0$）：

$$\sin\phi = \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)/2}{(\sigma_1 + \sigma_3)/2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3}$$

整理：

$$\frac{\sigma_3}{\sigma_1} = \frac{1 - \sin\phi}{1 + \sin\phi} = \tan^2\left(45^\circ - \frac{\phi}{2}\right) = K_a$$

主動時 $\sigma_1 = \sigma'_v$、$\sigma_3 = \sigma'_a$，故 $\sigma'_a = K_a\sigma'_v$；被動時角色對調，$\sigma'_p = \dfrac{1}{K_a}\sigma'_v = K_p\sigma'_v$。

$\dfrac{1-\sin\phi}{1+\sin\phi} = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$ 這個恆等式怎麼記？

不用記。考場上直接用**左邊那個分式**算就好，數值完全一樣而且不會按錯計算機。$\phi = 30^\circ$：$\dfrac{1-0.5}{1+0.5} = \dfrac{1}{3}$；$\phi = 32^\circ$：$\dfrac{1-0.530}{1+0.530} = 0.307$；$\phi = 38^\circ$：$\dfrac{1-0.616}{1+0.616} = 0.238$。

極限檢查：$\phi = 0$（黏土不排水）$\Rightarrow K_a = K_p = 1$（土像流體，側向 = 垂直）；$\phi \to 90^\circ$（想像的完美互鎖）$\Rightarrow K_a \to 0$（完全不推牆）。兩端都符合直覺。

陷阱｜K 要乘在有效應力上

觸發信號：剖面有地下水位。

錯誤思維：$\sigma_a = K_a \sigma_v$（總應力）。

正確認知：莫爾-庫倫破壞準則寫在**有效應力**上，所以 K_a 只能乘 σ'_v；孔隙水壓 u 之後**全額另加**（$K_w = 1$）。詳見 §4。

例外：黏土用 $\phi_u = 0$ 的總應力分析時，$K_a = 1$，此時直接寫 $\sigma_a = \sigma_v - 2c_u$ —— 因為 $K = 1$，總應力與有效應力的區別在形式上消失了（但物理上仍是總應力法）。

2.2 Rankine 的三個假設（考「適用性」時要背的就是這三條）

1. **牆背垂直**（$\theta = 0$）
2. **牆背光滑**（$\delta = 0$，無牆土摩擦）
3. **填土面水平**（$\alpha = 0$）—— 傾斜時有修正式，但仍需前兩條

三條中任一條不成立，嚴格說就要改用 Coulomb（§6）。**但實務上懸臂式擋土牆有一個例外處理：虛擬牆背**（§7）。

§3 c–ϕ 土：$2c\sqrt{K_a}$ 與張力裂縫

這一節在怕什麼：**怕你把 $-2c\sqrt{K_a}$ 當成一個「要減掉的修正項」。**它是黏土自己撐住的那一部分，而它會導致上半段土壓力變成「負的」—— 那不是負荷重，是**土會裂開**。

3.1 從莫爾圓再推一次（有 c 的版本）

包絡線改成 $\tau = c + \sigma' \tan\phi$，相當於把整條線往左平移 $c\cot\phi$。代入相切條件：

$$\sin\phi = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3 + 2c\cot\phi} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\sigma'_a = \sigma'_v K_a - 2c\sqrt{K_a}}$$

被動側同理為 $\sigma'_p = \sigma'_v K_p + 2c\sqrt{K_p}$。**凝聚力在主動側幫你、在被動側也幫你**，因為它兩邊都是「抵抗剪動」。

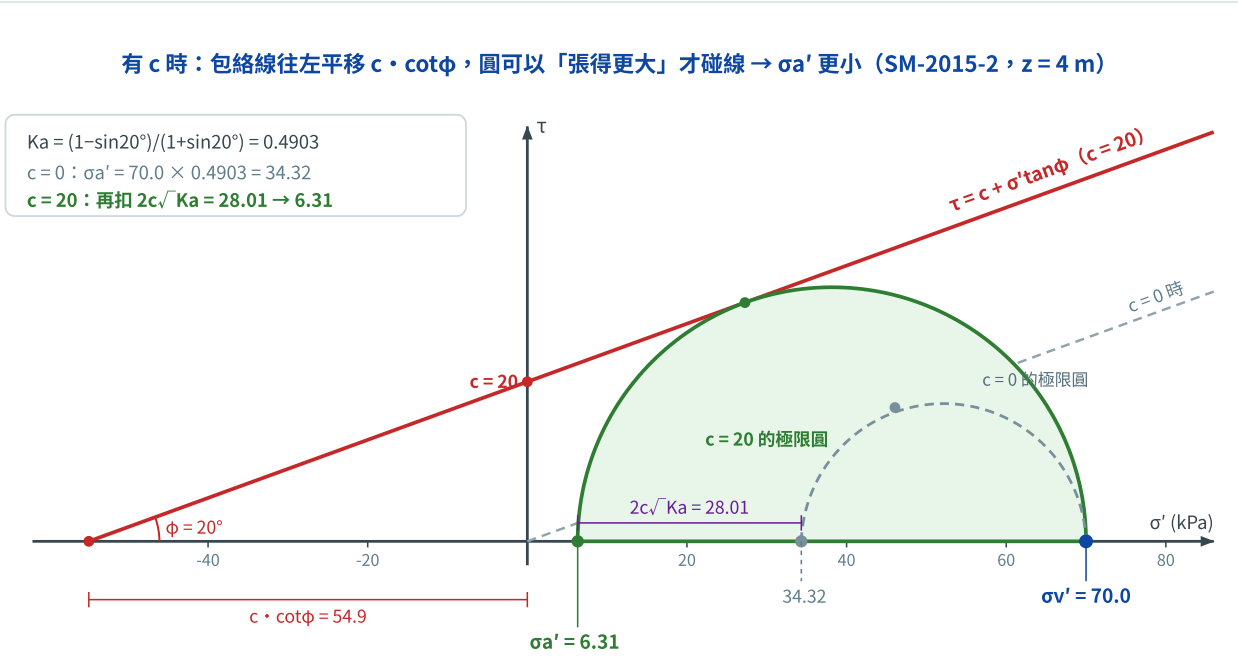


圖 3-1 | 同一個深度、同一個 $\sigma'_v = 70$ kPa，只差在有沒有 c。包絡線往上抬 c（等於往左平移 $c\cot\phi = 54.9$），圓必須**張得更大**才碰得到線，於是 σ'_a 從 34.32 掉到 6.31 kPa，差值正好是 $2c\sqrt{K_a} = 28.01$。**凝聚力不是「減掉的修正項」，是讓土體多撐住的那一段直徑。**淺層 σ'_v 小到不足以撐起這個圓時，σ'_a 就算成負值 —— 那就是張力裂縫。

為什麼是 $2c\sqrt{K_a}$ 而不是 $2cK_a$ 或 c？

把 $\sigma'_a = \sigma'_v K_a - 2c\sqrt{K_a}$ 因式分解：$\sigma'_a = K_a\left(\sigma'_v - \dfrac{2c}{\sqrt{K_a}}\right)$。括號裡的 $\dfrac{2c}{\sqrt{K_a}}$ 就是**無圍壓單軸抗壓強度 q_u 的一般化**（$\phi = 0$ 時 $\sqrt{K_a} = 1$，退化成 $q_u = 2c_u$）。

換句話說：**土要先被壓到超過自己的無圍壓強度，才會開始推牆。** $\sqrt{K_a}$ 的由來：$\dfrac{2c}{\sqrt{K_a}} = 2c\sqrt{K_p} = 2c\tan(45^\circ + \phi/2)$，正好就是 c–ϕ 土的無圍壓抗壓強度 q_u；乘回 K_a 後剩下 $2c\sqrt{K_a}$。

3.2 張力裂縫：$\sigma'_a = 0$ 的深度

$$z_c = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}}$$

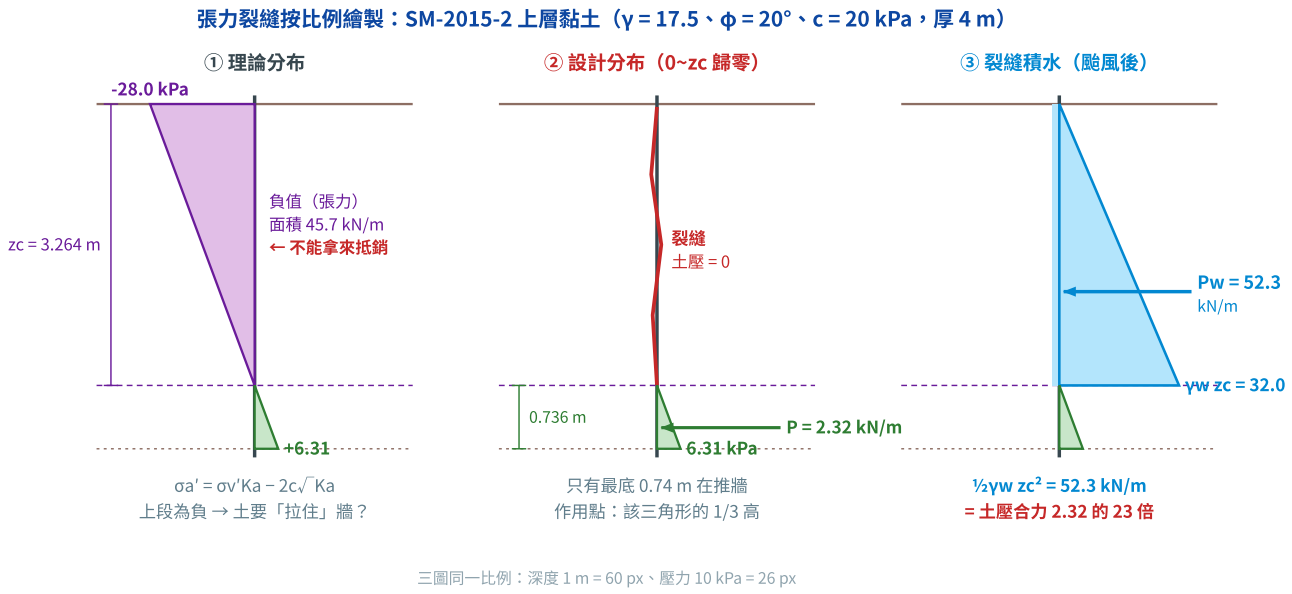


圖 3-2｜三張圖**同一比例**，數值取自 SM-2015-2。① 理論上段負值高達 −28.0 kPa，張力區面積 45.7 kN/m —— 若拿去抵銷，下面那塊只有 2.32 kN/m 的正值整個被吃掉還倒扣；② 設計上 $0 \sim z_c$ 一律歸零，**整層 4 m 只有最底下 0.736 m 在推牆**；③ 裂縫積水後的靜水壓 $\frac{1}{2}\gamma_w z_c^2 = 52.3$ kN/m，是土壓合力的 **23 倍** —— 「黏土有凝聚力所以比較好」在下雨天完全不成立。

陷阱｜用負面積抵銷正面積

觸發信號：黏土填土、$c > 0$。

錯誤思維：把整個梯形（含負的部分）積分求合力。

正確認知：負值部分**直接歸零**，合力只算 z_c 以下的三角形：

$$P_a = \tfrac{1}{2}\left(\gamma H K_a - 2c\sqrt{K_a}\right)(H - z_c), \quad \text{作用點在牆底上方 } \frac{H - z_c}{3}$$

作用點也跟著下移（$(H - z_c)/3 < H/3$，不是 $H/3$！）—— 這是 SM-2015-2 特別要「合力作用位置」的原因。

陷阱｜z_c 的分母用錯 γ

觸發信號：張力裂縫深度落在地下水位附近。

錯誤思維：不管水位，一律用 γ_{sat} 或 γ_t。

正確認知：z_c 是由「累積的有效垂直應力」定義的，要用**該深度區間實際的單位重**。 SM-2015-2 的水位在 4.0 m、$z_c = 3.264$ m 剛好在水位以上，所以用 $\gamma_{dry} = 17.5$ —— 若水位淺一點，就要分段累加。

手算範例 A｜張力裂縫深度與其後果（取自 SM-2015-2，2015）
上層黏土 0–4 m：$\gamma_{dry} = 17.5$、$\phi = 20°$、$c = 20$ kPa。

$K_a = \dfrac{1-\sin 20°}{1+\sin 20°} = \dfrac{1-0.342}{1+0.342} = 0.4903$，$\sqrt{K_a} = 0.7002$。
牆頂 $z = 0$：$\sigma'_a = 0 - 2(20)(0.7002) = -28.0$ kPa（張力）。

$$z_c = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}} = \frac{40}{17.5 \times 0.7002} = \frac{40}{12.254} = \mathbf{3.26\ m}$$

黏土層底 $z = 4$：$\sigma'_a = 70.0 \times 0.4903 - 28.0 = 34.32 - 28.0 = \mathbf{6.31}$ kPa。

自我檢查： ① $z_c = 3.26$ m 佔黏土層厚 4 m 的 **82%** —— 這一層幾乎整層不推牆，只有最底下 0.74 m 有效。② 用比例驗算：$z_c/4 = 0.82$，而 $6.31/34.32 = 0.184 = 1 - 0.816$ ✓ 兩者互為餘數。 ③ **工程意義**：$c = 20$ kPa 的黏土填土「看起來」對擋土牆很有利，但只要裂縫積水 （$\frac{1}{2} \times 9.81 \times 3.264^2 = 52.3$ kN/m），這個好處立刻被吃光還倒賠。 **這就是規範不建議用黏土當回填料的理由** —— 短期強度是假的。

§4　水：擋土牆最常見的死因

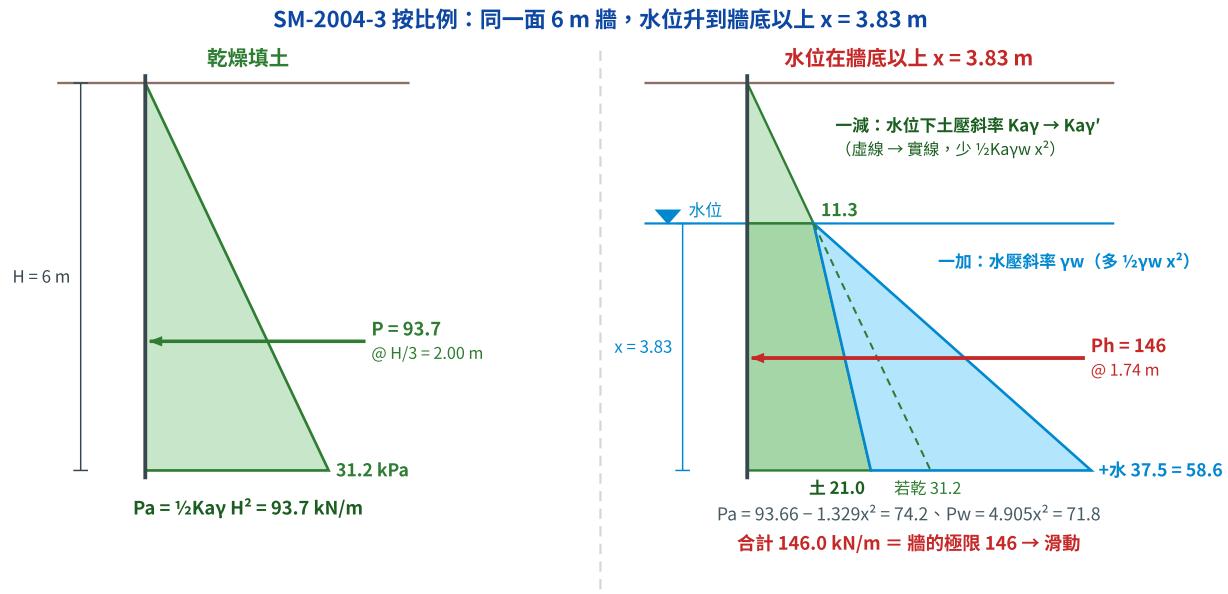
> 這一節在怕什麼：**怕你以為「水位上升只是多一個水壓」。**實際上是**一減一加**：土壓力那份變小了，但水壓那份大很多，淨效果是側向總推力顯著上升。看不懂這個「一減一加」，SM-2004-3 就無從下手。

4.1　一減一加

水位以下，深度每增加 1 m：

- 土壓力增量：由 γK_a（乾）**降為** $\gamma' K_a = (\gamma_{sat} - \gamma_w)K_a$ —— **減少** $\gamma_w K_a$。
- 水壓力增量：**增加** γ_w（係數為 1，不打折）。

淨增量 $= \gamma_w(1 - K_a)$。以 $\phi = 35°$（$K_a = 0.271$）為例，每公尺淨增 $9.81 \times 0.729 = 7.15$ kPa/m —— 而原本乾土的增量才 $19.2 \times 0.271 = 5.20$ kPa/m。**水位以下，每公尺總側壓增量為 $2.55 + 9.81 = 12.35$ kPa/m，是乾土的 2.4 倍。**



兩圖同一比例：深度 1 m = 44 px、壓力 10 kPa = 40 px（虛線＝若仍乾燥的土壓線）

圖 4-1 | 兩圖**同一比例**，數值取自 SM-2004-3（$\gamma = 19.2$、$\phi = 35°$、$K_a = 0.271$）。綠色虛線是「若仍乾燥」的土壓線，實線斜率變緩 = **一減**（少 $\frac{1}{2}K_a\gamma_w x^2$）；藍色三角形斜率 γ_w 陡得多 = **一加**（多 $\frac{1}{2}\gamma_w x^2$）。牆底總側壓從 31.2 漲到 58.6 kPa（1.9 倍），合力從 93.7 漲到 146，作用點卻從 2.00 m 降到 1.74 m。K_a **越小（土越好），淨增反而越多** —— 因為好土本來推得少，水一來就把優勢抹平。

為什麼排水設計是擋土牆最重要的細節？

把上面那條式子對 H 積分：無水時 $P = \frac{1}{2}K_a\gamma H^2$，全滿水時 $P = \frac{1}{2}(K_a\gamma' + \gamma_w)H^2$。以 $\gamma = 19.2$、$\phi = 35°$ 計：無水 $2.60H^2$；全滿水 $\frac{1}{2}(0.271 \times 9.39 + 9.81)H^2 = 6.18H^2$。**總推力變成 2.4 倍**，而牆重完全沒變 —— 抗滑動、抗傾覆的安全係數直接腰斬。

所以規範要求牆背設**濾層＋洩水孔**，不是為了美觀，是為了讓「全滿水」這個工況永遠不發生。台灣擋土牆倒塌案例，絕大多數發生在颱風豪雨後排水失效。

手算範例 B｜水位反算（SM-2004-3，2004）
6 m 高重力式擋土牆可抵抗 146 kN/m 水平推力。填土 $\gamma_t = \gamma_{sat} = 19.2$、$\phi = 35°$。水位自牆底算起高 x 時發生滑動，求 x。

Step 1 $K_a = \dfrac{1-\sin 35°}{1+\sin 35°} = \dfrac{1-0.5736}{1.5736} = 0.271$。
Step 2 用「先全乾、再修正」的技巧（避免拆梯形）：

$$P_a = \underbrace{\tfrac{1}{2}K_a\gamma_t H^2}_{\text{假裝全乾}} - \underbrace{\tfrac{1}{2}K_a\gamma_w x^2}_{\text{水位下浮力折減}} = 93.66 - 1.329x^2$$

$$P_w = \tfrac{1}{2}\gamma_w x^2 = 4.905x^2$$

$$P_h = P_a + P_w = 93.66 + 3.576x^2$$

Step 3 令 $P_h = 146$：$3.576x^2 = 52.34 \Rightarrow x^2 = 14.64 \Rightarrow \boxed{x = 3.83\ \text{m}}$。

自我檢查： ① 係數 $3.576 = \tfrac{1}{2}\gamma_w(1-K_a) = 4.905 \times 0.729$ ✓ —— 與 §4.1 的結論完全一致，這就是最好的驗算。 ② $x = 3.83$ m 佔牆高 64%：水只淹到牆的三分之二，推力就從 93.7 漲到 146（**增加 56%**）。 ③ 若水淹到牆頂（$x = 6$）：$P_h = 93.66 + 128.7 = 222$ kN/m，是設計值的 1.52 倍 —— 必倒。

陷阱｜黏土層的水壓怎麼處理
觸發信號：水位以下是黏土，題目給 c、$\phi = 0$。
錯誤思維：照砂土的做法「$\gamma' K_a$ + 水壓另加」。
正確認知：用 $\phi_u = 0$ 的**總應力法**時，$\sigma_a = \sigma_v - 2c_u$ 裡的 σ_v 是**總**垂直應力（用 γ_{sat}），而且**不再另加水壓** —— 水壓已經包含在總應力裡了。SM-2010-2 在 4 m 深處從砂（有效應力＋水壓）切換到黏土（總應力）時，壓力值會出現**不連續跳動**，那是正常的。

§5　分層、超載與合力作用點：把分布圖切成方塊

這一節在怕什麼：**怕你會算壓力值卻算不出作用點。**SM 的土壓力題有一半要求「合力及作用位置」，而作用點錯了，後面的抗傾覆檢核全錯。

5.1　超載：一個矩形

地表均佈超載 q 使每個深度的 σ'_v 都增加 q，故側向增加 qK_a，是一個**從頂到底的矩形**，作用點在 $H/2$。

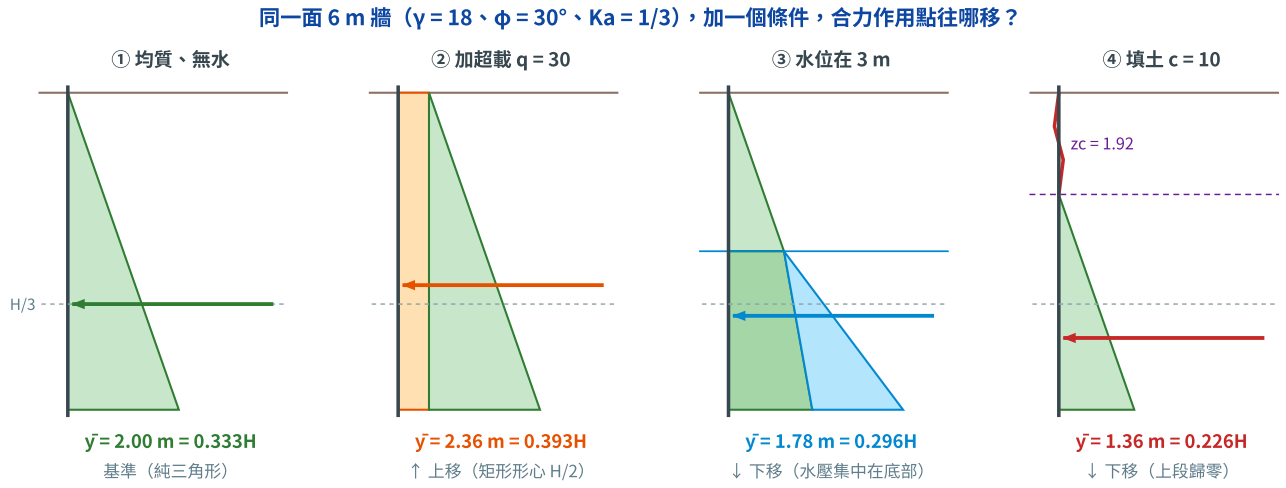


圖 5-1 | 同一面牆只改一個條件，四個合力位置都按比例算出。**只有 ① 能寫** $H/3$；超載的矩形形心在 $H/2$，把合力推高到 2.36 m；水壓三角形集中在底部、張力裂縫讓上段歸零，兩者都把合力拉低（1.78、1.36 m）。算完先用這張圖判斷方向對不對，再相信數字。

切方塊的標準作業

1. 先列出**所有轉折深度**：地表、超載、水位、層界、z_c、牆底。
2. 每個深度算 σ'_v、u、再算 σ_a。**層界要算兩次**（上層底、下層頂），因為 K_a、c 都變了。
3. 把分布圖拆成矩形與三角形，每塊算面積 P_i 與形心到**牆底**的高度 y_i。
4. $P = \sum P_i$、$\bar{y} = \dfrac{\sum P_i y_i}{P}$。**一律對牆底取矩**，不要換基準。

手算範例 C｜兩層土＋水位＋黏土切換（SM-2010-2，2010）
牆高 8 m，牆背垂直。0–4 m 砂（$\gamma_{dry}=17, \gamma_{sat}=18, \phi=30°$），4–8 m 黏土（$\gamma_{sat}=17.5, c=30, \phi_u=0$）；水位在 2 m。

Step 1　係數：砂 $K_{a1}=1/3$；黏土 $K_{a2}=1$（$\phi_u=0$）。
Step 2　逐點計算

深度	σ'_v 或 σ_v	u	σ_a（總側向）
0 m	0	0	0
2 m（水位）	$17\times 2=34.0$	0	$34\times\frac{1}{3}=11.33$
4 m（砂底）	$34+8.19\times 2=50.38$	19.62	$16.79+19.62=36.41$
4 m（黏土頂）	總應力 $34+36=70.0$	—	$70\times 1-2(30)=10.00$
8 m（牆底）	總應力 $70+17.5\times 4=140.0$	—	$140-60=80.00$

注意 4 m 處的跳動：砂底 36.41 → 黏土頂 10.00。不是算錯 —— 是**分析方法從有效應力切換到總應力**，同時凝聚力把 60 kPa 一次扣掉。

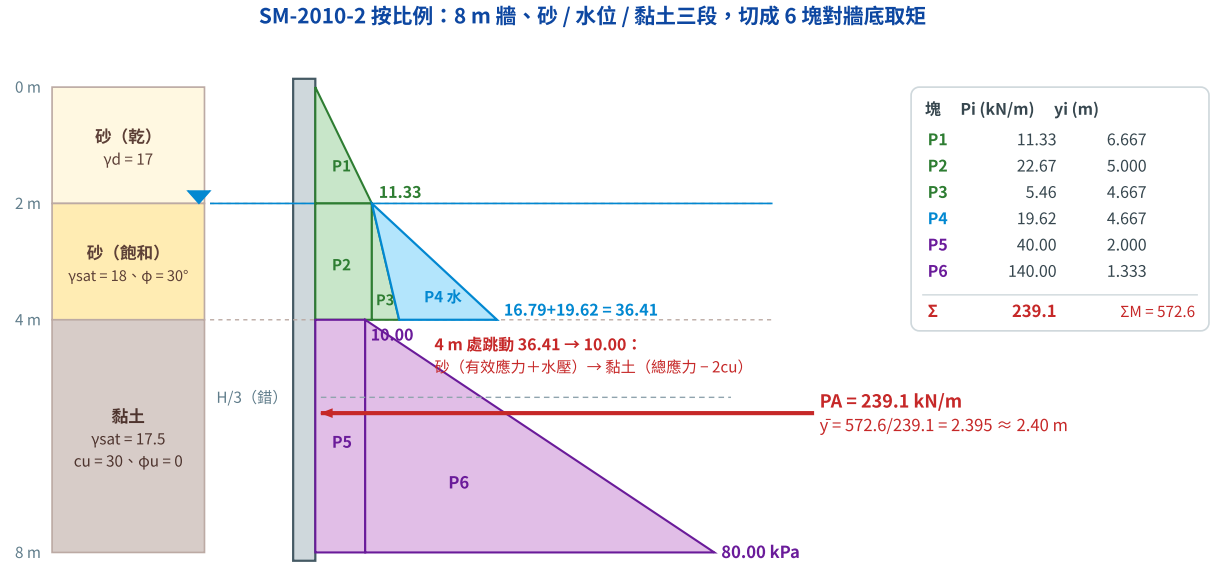


圖 5-2｜SM-2010-2 的完整分布圖，**按比例**繪製並把六塊逐一標出（右上角即 Step 3 的取矩表）。一眼就看得到三件事：① 4 m 處從 36.41 **斷崖式掉到** 10.00（分析法切換＋一次扣 $2c_u=60$）；② 4 m 以下**沒有藍色**（總應力法已含水壓）；③ P_6 一塊就佔 59%，把合力拉到 2.395 ≈ 2.40 m，比 $H/3=2.67$ m 低。

Step 3　切方塊（對牆底取矩）

塊	內容	P_i (kN/m)	y_i (m)	M_i
P_1	0–2 m 砂三角	$\frac{1}{2}(2)(11.33) = 11.33$	6.667	75.5
P_2	2–4 m 砂矩形	$2(11.33) = 22.66$	5.000	113.3
P_3	2–4 m 砂增量三角	$\frac{1}{2}(2)(16.79 - 11.33) = 5.46$	4.667	25.5
P_4	2–4 m 水壓三角	$\frac{1}{2}(2)(19.62) = 19.62$	4.667	91.6
P_5	4–8 m 黏土矩形	$4(10) = 40.00$	2.000	80.0
P_6	4–8 m 黏土增量三角	$\frac{1}{2}(4)(80 - 10) = 140.00$	1.333	186.7

$$P_A = 239.1\ \text{kN/m}, \qquad \sum M = 572.6\ \text{kN-m/m}, \qquad \bar{y} = \frac{572.6}{239.1} = \boxed{2.40\ \text{m}}$$

自我檢查： ① $\bar{y} = 2.40$ m 遠低於 $H/3 = 2.67$ m —— 合理，因為壓力重心被下層黏土的大三角形拉低。② P_6 一塊就佔了 59% 的合力 —— **黏土層是這題的主角**，砂層加水壓只佔四成。 ③ 檢查 4 m 以下水壓為何不見了：因為黏土用總應力法，u 已內含。若誤把水壓延伸到 8 m，會多算 $19.62 \times 4 + \frac{1}{2}(39.24)(4) = 157$ kN/m，答案幾乎變成 1.66 倍。

陷阱 | 合力作用點不是 $H/3$

觸發信號：分層、有水、有超載、有張力裂縫 —— 任一個成立。

錯誤思維：反射性地寫「作用於 $H/3$」。

正確認知：$H/3$ 只在**單一均質土、無水、無超載、無凝聚力**時成立（純三角形）。 其他情況一律要切方塊取矩。**超載會把作用點推高；水壓與張力裂縫會把它拉低。**

§6　Coulomb：把土楔當自由體，找那個最壞的破壞面

這一節在怕什麼：**怕你以為 Coulomb 是「另一條公式」。**它是一個**方法**：假設一個平面破壞面 → 畫土楔的力多邊形 → 解出牆的反力 → 對破壞面角度取極大值。Rankine 是它的特例。

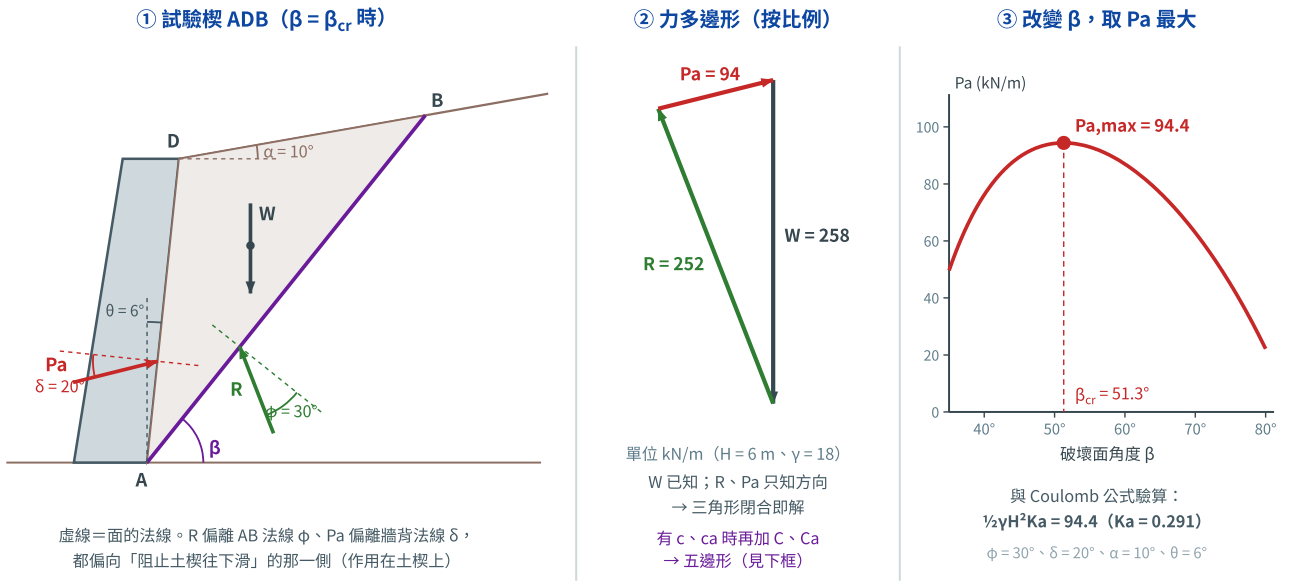


圖 6-1 | Coulomb 的三步，**全部按比例計算繪製**（$H = 6$ m、$\gamma = 18$、$\phi = 30°$、$\delta = 20°$、$\alpha = 10°$、牆背傾 $\theta = 6°$）。① 圖中力的方向是**作用在土楔上**的：土楔往左下滑，所以 R 由破壞面下方的土推向左上（偏離 AB 法線 ϕ），P_a 由牆推向土楔（偏離牆背法線 δ，摩擦向上）；W 過楔體形心、P_a 畫在 $H/3$。② 以 β_{cr} 的楔體閉合三角形：$W = 258$、$R = 252$、$P_a = 94$ kN/m。③ 把 β 從 35° 掃到 80°，P_a 在 $\beta_{cr} = 51.3°$ 達最大 94.4 kN/m，與 Coulomb 公式 $\frac{1}{2}\gamma H^2 K_a$（$K_a = 0.291$）完全吻合 —— **公式就是這條曲線的頂點。為什麼取「極大」？**因為土會自己找最容易滑的那個面 —— 對牆而言，就是推力最大的那個。SM-2019-4 考的正是這三步（含張力裂縫使楔體幾何改變）。被動側則相反：取**極小值**，因為土會選最容易被推開的面。

有 c 與 c_a 時：三角形變五邊形（SM-2019-4 就是這個版本）

破壞面 AB 上除了 R，還有凝聚力合力 $C = c \cdot \overline{AB}$（沿 AB 向上，阻止土楔下滑）；牆背上除了 P_a，還有附著力 $C_a = c_a \cdot \overline{AD}$（沿牆背向上）。有張力裂縫時，$\overline{AB}$、$\overline{AD}$ 只算裂縫以下的長度，但裂縫區的土重**仍要計入 W**。

作法：W、C、C_a 大小與方向都已知 → 先首尾相接畫成折線 → 從折線末端畫 R 的方向線、從起點畫 P_a 的方向線 → 兩線交點同時定出 R 與 P_a。**只畫三力三角形會漏掉 C 與 C_a**，這正是該題 15 分那一小題的得分點。

6.1 Rankine 與 Coulomb 的分工

	Rankine	Coulomb
出發點	土體內某一點的**應力狀態**（莫爾圓）	整個**土楔的力平衡**（剛體）
牆背摩擦 δ	必須為 0（假設光滑）	可以有，且會使 P_a **下降**
牆背傾角 θ	必須垂直	任意
填土坡角 α	水平（有傾斜修正式，但仍需 $\delta=0, \theta=0$）	任意
P_a 方向	水平（或平行填土面）	與牆背法線夾 δ（**有垂直分量**）
壓力分布	直接給出（三角形）	只給合力；分布需假設為三角形
相對大小	較保守（P_a 較大）	$\delta>0$ 時 P_a 小 5–15%

為什麼 δ 會讓 P_a 變小？
牆背粗糙時，下滑的土楔會被牆**拉住一部分**（摩擦力向上），這部分自重就不必靠水平推力去平衡。 所以忽略 δ（用 Rankine）是**偏保守**的 —— 這正是實務上常直接用 Rankine 的理由：簡單且安全。
但被動側相反：δ 會讓 K_p 大幅增加（可達 1.5–2 倍），所以 Coulomb 的 K_p 在 $\delta>\phi/3$ 時**會嚴重高估**（平面破壞面假設失效，實際是對數螺線）。 **結論：主動側用 Coulomb 沒問題，被動側慎用。**這是一條規範等級的常識。

陷阱｜δ 方向設反
觸發信號：題目給牆土摩擦角 δ。
錯誤思維：主動、被動一律同方向。
正確認知：摩擦力方向由**土相對牆的移動方向**決定。主動時土往下滑 → 摩擦力對土向上 → P_a 對牆**向下**傾； 被動時土被往上推 → 摩擦力對土向下 → P_p 對牆**向上**傾。畫錯方向，垂直分量的符號就反了，抗滑動與抗傾覆全錯。

陷阱｜Coulomb 求出的 P_a 直接拿去除以 H 當壓力
觸發信號：題目要「土壓力分布圖」。
錯誤思維：Coulomb 也能給分布。
正確認知：Coulomb 是**剛體極限平衡**，只求得合力 P_a 與方向，**沒有分布資訊**。 要畫分布必須額外假設為三角形（作用點 $H/3$）。這是它與 Rankine 最本質的差別。

§7　傾斜填土、虛擬牆背、與地震土壓力

7.1　傾斜填土的 Rankine 修正式

$$K_a = \cos\alpha \cdot \frac{\cos\alpha - \sqrt{\cos^2\alpha - \cos^2\phi}}{\cos\alpha + \sqrt{\cos^2\alpha - \cos^2\phi}}, \qquad P_a = \tfrac{1}{2}\gamma H^2 K_a \quad \text{（方向平行填土面）}$$

極限檢查：$\alpha = 0$ 時 $\sqrt{1-\cos^2\phi} = \sin\phi$，式子退化成 $\frac{1-\sin\phi}{1+\sin\phi}$ ✓。$\alpha \to \phi$ 時根號歸零，$K_a \to \cos\alpha$（填土已達自然安息角，土壓力達最大）。$\alpha > \phi$ **時根號變虛數 → 無解 → 代表這個坡本身就站不住**，要先做邊坡穩定。 記不住這條式子時，這兩個端點就能幫你判斷答案方向。

7.2 懸臂式擋土牆：虛擬牆背

懸臂式（L 型／倒 T 型）牆的「牆背」不是混凝土面，而是**從牆踵垂直向上畫的那條線**。理由：這條線與牆踵之間的土**會跟著牆一起動**，等於是牆的一部分。

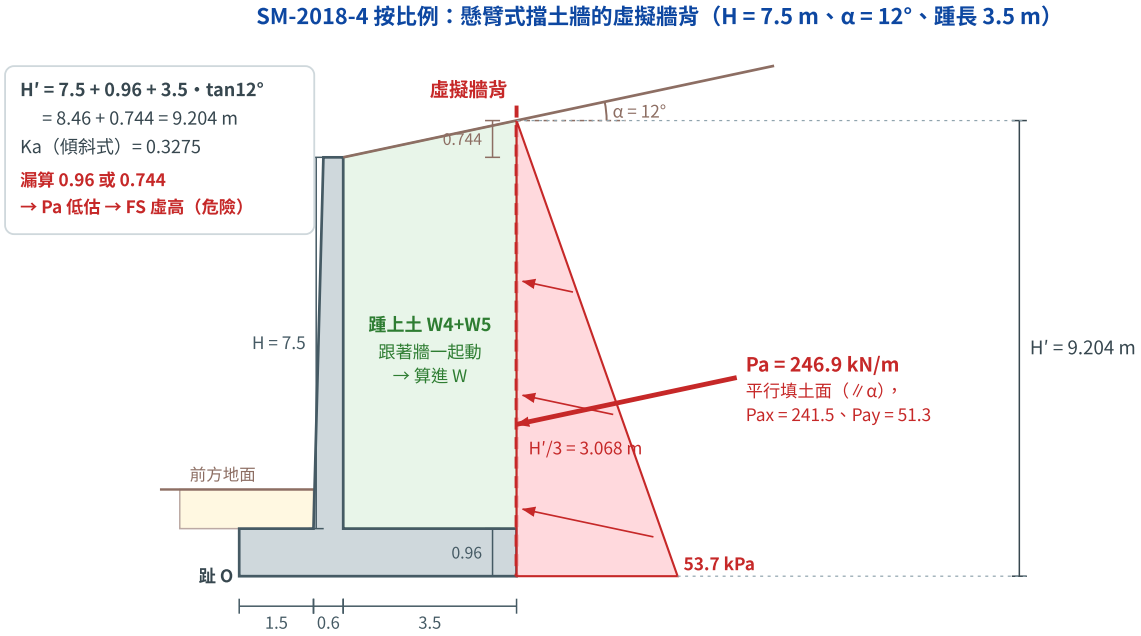


圖 7-1 | **按 SM-2018-4 的尺寸比例繪製**（趾 1.5、莖底 0.6、踵 3.5、底版 0.96 m）。虛擬牆背最大的價值是**讓 Rankine 的應力狀態變成真的** —— 這個面在土體內部，不再牽涉牆土摩擦 δ；填土傾斜 α 時 P_a 平行填土面（相當於 $\delta = \alpha$），所以 $P_a = 246.9$ 要拆成水平 241.5（推牆）與垂直 51.3（往下壓、**幫忙抗滑抗傾覆**）。H' 必須從填土面量到**底版底**，並加上踵部上方的坡度增量 0.744 m：只量莖部 7.5 m 會讓 P_a 少算 34%。代價是你必須記得把踵上那塊土（矩形＋三角形）算進牆重。

7.3 地震土壓力：Mononobe–Okabe（帶過）

M–O 法把地震加速度化為**擬靜態慣性力**，等效於把重力場「旋轉」一個角度 $\psi = \tan^{-1}\frac{k_h}{1-k_v}$，再套 Coulomb。結果：

- $K_{ae} > K_a$，動態增量 $\Delta P_{ae} = P_{ae} - P_a$。
- **作用點不同**：靜態 P_a 在 $H/3$，動態增量 ΔP_{ae} 一般取在 $0.6H$（因為地震慣性力在上部較大）。
- 合成作用點介於兩者之間，需加權平均。

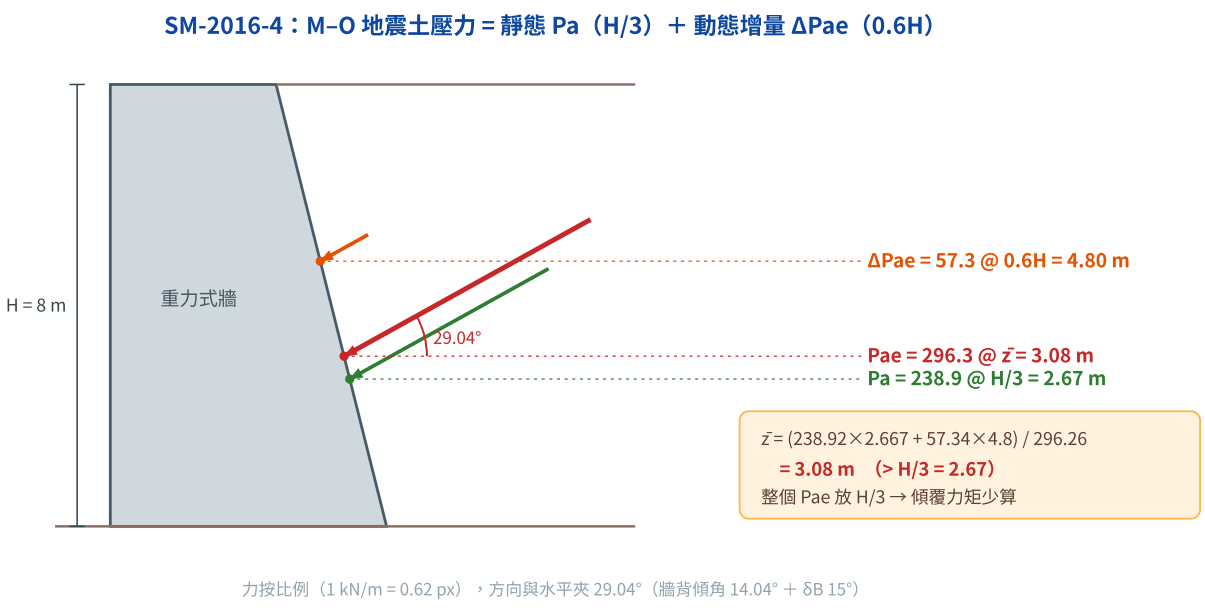


圖 7-2｜SM-2016-4 的 M–O 結果，三支力**按大小比例**畫在傾斜牆背上。動態增量只有 57.3 kN/m（不到兩成），但它作用在 0.6H = 4.8 m，力臂是靜態的 1.8 倍，於是合力作用點由 2.67 m 上移到 **3.08 m**。若整個 P_{ae} 放在 $H/3$，傾覆力矩會少算約 13%。

陷阱｜M–O 的作用點

觸發信號：題目問 P_{ae} 的「大小、方向**與位置**」（SM-2016-4 原文）。

錯誤思維：整個 P_{ae} 都放在 $H/3$。

正確認知：拆成靜態部分（$H/3$）與動態增量（$0.6H$），再對牆底取矩求合成作用點。 只寫 $H/3$ 會低估傾覆力矩。

§8　解題決策流程

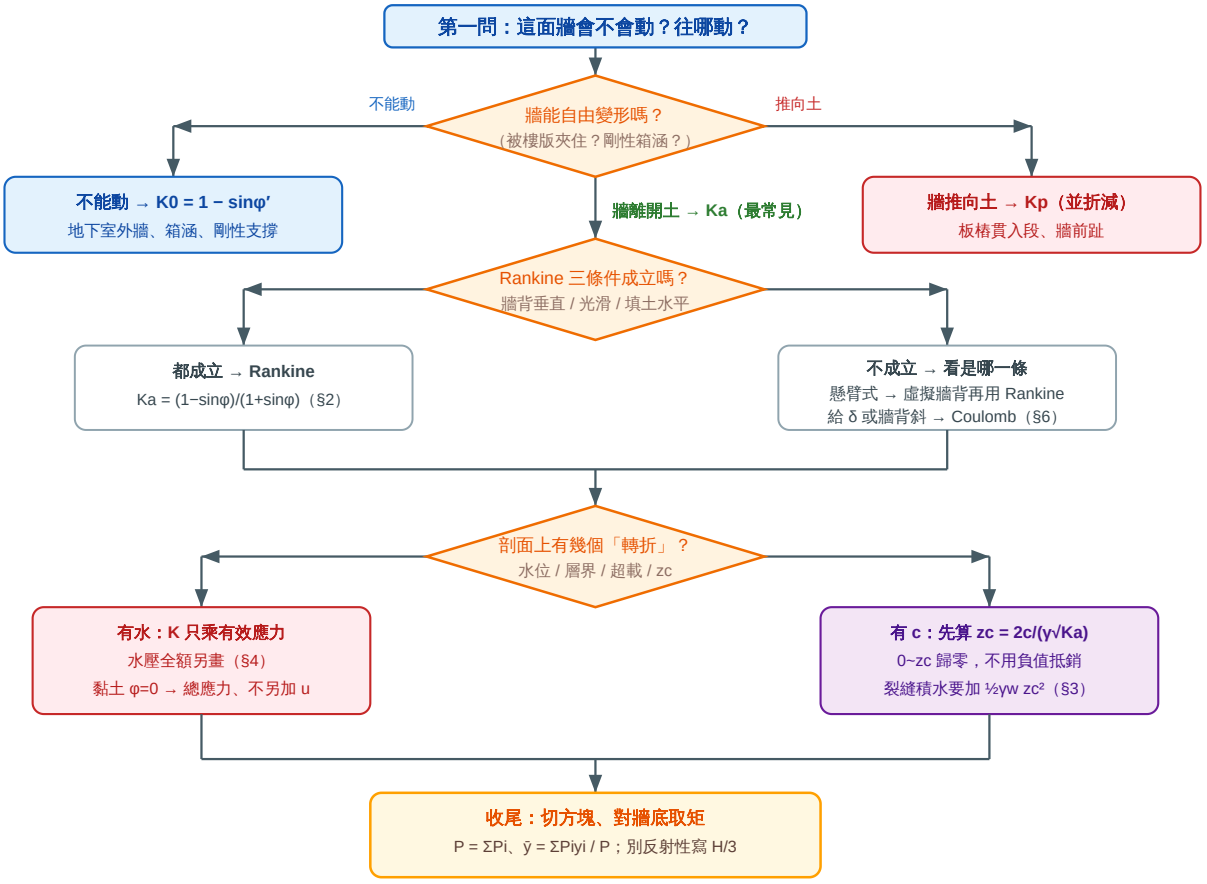


圖 8-1 | 三個菱形：**會不會動**（決定 $K_0/K_a/K_p$）、**Rankine 能不能用**（決定理論）、**有幾個轉折**（決定要切幾塊）。多數失分不在第一個菱形，而在第三個 —— 轉折點漏掉一個，合力與作用點就全錯。

§9　歷屆題 × 觀念對照表

9.1　主分類（本單元為主考點，4 題）

題號	年度	核心考點	對應本講義
SM-2004-3	2004	**反算**：水位升到多高擋土牆才滑動	§4（範例 B）
SM-2010-2	2010	兩層土＋水位＋砂/黏土切換；合力與作用點	§4、§5（範例 C）
SM-2015-2	2015	張力裂縫、合力作用位置、抗滑動檢核	§3（範例 A）、§5
SM-2019-4	2019	Coulomb 試驗楔法、力多邊形、Z_t、極大值原理	§3.2、§6

9.2　副分類（13 題）—— 本單元真正的規模在這裡

題號	年度	土壓力在該題扮演什麼	主戰場
SM-2005-1	2005	K_a 算主動側、黏土淨被動壓力 $4c-\gamma H$	SM-U2-3 開挖
SM-2006-3	2006	島式開挖邊坡的主動、被動土壓力與張力裂縫	SM-U3-3 坡地工程
SM-2007-4	2007	錨定式版樁固定端法的兩側土壓力	SM-U2-3 開挖
SM-2008-3	2008	連續壁貫入的被動土壓力與地改	SM-U2-3 開挖
SM-2009-4	2009	傾斜背填 $\alpha=20°$、偏心距、抗滑抗傾覆	SM-U3-2 擋土穩定
SM-2013-1	2013	加勁擋土的整體穩定用 Rankine／Coulomb	SM-U3-2
SM-2014-3	2014	板樁自由端法、有水位、地錨預力	SM-U2-3 開挖
SM-2016-3	2016	加勁擋土的外部穩定＋超載重	SM-U3-2
SM-2016-4	2016	Coulomb K_a＋承載力＋**M-O 地震土壓力**	SM-U3-2、§7.3
SM-2018-4	2018	**虛擬牆背**、傾斜填土 $\alpha=12°$、抗傾覆抗滑	SM-U3-2、§7.2
SM-2020-2	2020	懸臂版樁兩側土壓力／淨水壓分開畫	SM-U2-3 開挖
SM-2022-4	2022	淨壓力法的 K_a, K_p	SM-U2-3 開挖
SM-2025-3	2025	基礎為黏土（$\phi=0$，用 S_u）的抗滑動	SM-U3-2

> **讀這張表的方式：**主分類只有 4 題，但副分類有 13 題 —— **比例是全科最懸殊的。** 意思很清楚：**側向土壓力幾乎不會單獨出題，它是開挖（U2-3）與擋土結構穩定（U3-2）的必經入口。** 把本單元讀熟的真正報酬，是在另外兩個單元的 20 多題上。

§10　陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	「地下室外牆」「箱涵」	用 K_a	牆不能動 → $K_0 = 1 - \sin\phi'$，約為 K_a 的 1.5 倍	通用
2	剖面有地下水位	$K_a \times \gamma_{sat}$	$K_a \times \gamma'$，水壓**全額**另畫（$K = 1$）	SM-2010-2、SM-2004-3
3	水位以下是黏土、$\phi_u = 0$	再加一次水壓	總應力法的 σ_v 已含水壓，**不可重複計入**	SM-2010-2
4	填土有 c	用負值抵銷正值	$0 \sim z_c$ 歸零；合力只算下方三角形	SM-2015-2
5	有張力裂縫	作用點照寫 $H/3$	作用點在 $(H - z_c)/3$（**下移**）	SM-2015-2
6	問「裂縫積水」	覺得裂開比較安全	積水後加 $\frac{1}{2}\gamma_w z_c^2$，**比不裂更危險**	SM-2015-2
7	分層／超載／有水	反射性寫 $P = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_a$、作用點 $H/3$	切方塊、對牆底取矩；超載推高作用點、水壓與張力裂縫拉低	SM-2010-2、SM-2015-2
8	層界深度	只算一次	層界要算**兩次**（上層底、下層頂），K_a 與 c 都變了	SM-2010-2
9	牆背傾斜或給 δ	照用 Rankine	Rankine 三條件（垂直、光滑、水平）任一不成立就要 Coulomb	SM-2016-4
10	給 δ 的 Coulomb 題	主動被動 δ 同方向	方向由土相對牆的移動決定：主動向下傾、被動向上傾	SM-2016-4
11	被動側 δ 很大	直接用 Coulomb K_p	$\delta > \phi/3$ 時平面破壞面假設失效，K_p 嚴重高估	通用
12	Coulomb 求得 P_a	拿去畫分布圖	Coulomb 是剛體極限平衡，**只給合力**，分布要另外假設	SM-2019-4
13	懸臂式（L 型／倒 T 型）牆	在混凝土牆面上套 Rankine	用**虛擬牆背**（從牆踵垂直向上），並把踵上土重計入 W	SM-2018-4
14	虛擬牆背高度 H'	只量莖部高度	要量到**基礎版底**，且傾斜填土要加上坡度增量	SM-2018-4
15	傾斜填土 α	P_a 方向仍取水平	Rankine 傾斜式的 P_a **平行填土面**，有垂直分量要計入抗滑	SM-2009-4
16	$\alpha > \phi$	硬算	根號變虛數 → 無解 → 這個坡本身站不住	通用
17	M–O 動態土壓力	整個 P_{ae} 放 $H/3$	靜態部分 $H/3$、動態增量 $0.6H$，再合成	SM-2016-4
18	基礎土是黏土、給 S_u	抗滑用 $W\tan\phi$	$\phi = 0$ 分析：抗滑力 $= S_u \times B$（與 W 無關！）	SM-2025-3

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
19	抗滑動檢核	忘了牆底揚水壓	水位以下要扣 U：$W' = W - U$，摩擦力用 W'	SM-2015-2
20	算出 $K_a > 1$ 或 $K_p < 1$	照抄	$K_a < 1 < K_p$ 恆成立（除 $\phi = 0$ 時皆為 1）；反了就是公式寫反	通用

§11　自我檢測：能回答才算讀懂

1. 為什麼說「土壓力不是荷重」？這句話在解題上有什麼具體後果？

> 因為它的大小由牆的位移決定，而不是由外界施加。具體後果：解題第一步是判斷牆會不會動、往哪動 —— 不能動用 K_0、離開填土用 K_a、推向填土用 K_p。同一面牆的不同部位甚至可以處於不同狀態（板樁背側主動、貫入段被動）。

2. K_a 與 K_p 為什麼互為倒數？

> 因為兩者都是同一個相切條件 $\sin\phi = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3}$ 的結果，差別只在 σ_v' 扮演 σ_1（主動）還是 σ_3（被動）。把分子分母角色對調，比值自然變成倒數。

3. 為什麼被動土壓力需要遠大於主動的位移才發揮？

> 兩個原因：（一）幾何 —— 被動楔的傾角是 $45^\circ - \phi/2$，比主動楔緩，要動員的土體體積大好幾倍；（二）方向 —— 主動是土「自己滑下去」（重力幫忙），被動是你「把土往上推」（要對抗重力）。所以規範對 K_p 折減不是保守，是承認它還沒出力。

4. $2c\sqrt{K_a}$ 的物理意義是什麼？為什麼有平方根？

> 把式子寫成 $\sigma_a' = K_a(\sigma_v' - 2c/\sqrt{K_a})$，括號裡是土的無圍壓抗壓強度的一般化（$\phi = 0$ 時退化為 $q_u = 2c_u$）。平方根的來源：$2c/\sqrt{K_a} = 2c\tan(45^\circ + \phi/2)$ 就是 c–ϕ 土的 q_u，提出 K_a 後自然剩下 $2c\sqrt{K_a}$。

5. 為什麼張力裂縫積水比不裂還危險？

> 裂開本身就已經讓推力**變大**：理論上上段的負壓會抵掉一部分推力（SM-2015-2 約 $\frac{1}{2} \times 28.0 \times 3.264 = 45.7$ kN/m），裂開後這份抵銷消失。裂縫若再積水，還要加 $\frac{1}{2}\gamma_w z_c^2$ 的靜水壓（水壓的「K」是 1，遠大於 K_a），以 $z_c = 3.264$ m 計為 52.3 kN/m。兩者合計，比「不裂」的理論推力多出約 98 kN/m。

6. 水位上升時，土壓力那部分明明變小了，為什麼總推力還是增加？

> 因為土壓力少掉的是 $\frac{1}{2}K_a\gamma_w x^2$，水壓多出來的是 $\frac{1}{2}\gamma_w x^2$，淨增 $\frac{1}{2}\gamma_w(1-K_a)x^2$。$K_a$ 恆小於 1，所以淨增必為正。而且 K_a 越小（土越好），淨增越多。

7. 水位以下的黏土層，要不要另外加水壓？

> 用 $\phi_u = 0$ 的總應力法時**不要**：$\sigma_a = \sigma_v - 2c_u$ 裡的 σ_v 是總應力（用 γ_{sat} 累加），水壓已包含其中。若用有效應力參數 c', ϕ' 做長期分析，才要 γ' 加水壓。混用會重複計入。

8. Rankine 與 Coulomb 最本質的差別是什麼？

> Rankine 從**應力點**出發（莫爾圓），所以能直接給出壓力隨深度的分布；Coulomb 從**剛體土楔的力平衡**出發，只能給合力與方向，分布要另外假設。這也是為什麼要求「畫分布圖」的題目幾乎都走 Rankine。

9. 為什麼牆土摩擦 δ 讓 P_a 變小、卻讓 K_p 變大很多？

> 主動時土往下滑，粗糙牆面的摩擦力把土「拉住」一部分自重，需要的水平支撐就減少；被動時土被往上推，摩擦力增加了阻力，抵抗變大。但被動側的實際破壞面是曲面（對數螺線），Coulomb 的平面假設在 δ 大時會顯著高估 K_p。

10. 懸臂式擋土牆為什麼要用虛擬牆背？它讓哪一個假設變成真的？

> 因為牆踵上方那塊土會跟著牆一起運動，等於是牆的一部分。從牆踵垂直向上畫的那條線落在土體內部，那裡的應力狀態就是 Rankine 半無限土體的應力狀態：填土水平時鉛直面是主平面、剪應力為零（相當於 $\delta = 0$）；填土傾斜 α 時，P_a 平行填土面（相當於 $\delta = \alpha$）。代價是必須把該塊土重計入牆重 W。

11. 為什麼傾斜填土 $\alpha > \phi$ 時 Rankine 公式無解？

> 因為 $\sqrt{\cos^2\alpha - \cos^2\phi}$ 變虛數。物理意義是：填土坡角超過土的自然安息角，這個坡在沒有牆的情況下就已經站不住了，「土壓力」這個概念失去前提，必須先做邊坡穩定分析。

12. 基礎土是黏土時，擋土牆的抗滑動抵抗力怎麼算？為什麼與牆重無關？

> $\phi = 0$ 分析下，底面的剪力強度就是 S_u（或折減後的 c_a），與正向力無關，所以抵抗力 $= c_a B$（每公尺牆）。加重牆體**不會**增加抗滑力 —— 這與砂質基礎完全相反，是 SM-2025-3 的考點。

§11.5　因果鏈重列：能用嘴巴講出來才算會

鏈 1（主幹）：牆位移 → 土體伸張或壓縮 → 莫爾圓往左或往右長大 → 碰到破壞包絡線 → σ_v' 成為 σ_1 或 σ_3 → $\sigma_h'/\sigma_v' = K_a$ 或 $K_p = \dfrac{1 \mp \sin\phi}{1 \pm \sin\phi}$。

鏈 2（凝聚力）：$c > 0$ → 包絡線往左平移 $c\cot\phi$ → $\sigma_a' = \sigma_v' K_a - 2c\sqrt{K_a}$ → 上段為負 → 土受不了拉力 → 裂開 $z_c = 2c/(\gamma\sqrt{K_a})$ → 合力只算下段、作用點下移至 $(H - z_c)/3$ → **但裂縫積水後靜水壓反而更大**。

鏈 3（水）：水位上升 → 有效應力增量由 γ 降為 γ' → 土壓力斜率變緩（$-\gamma_w K_a$）→ 但多一個斜率為 γ_w 的水壓三角形 → 淨增 $\gamma_w(1 - K_a)$ 每公尺 → 總推力可達乾燥時的 2–2.5 倍 → **所以排水設施是擋土牆的生死線**。

鏈 4（Coulomb）：假設平面破壞面 β → 土楔受 W、R（與法線夾 ϕ）、P_a（與法線夾 δ）三力；若有 c、c_a，再加 $C = c \cdot \overline{AB}$、$C_a = c_a \cdot \overline{AD}$ 成為五力 → 力多邊形閉合解出 $P_a(\beta)$ → 對 β 取極大（土會選最容易滑的面）→ 得 K_a；被動側取極小。

鏈 5（往上游接）：本單元的 K_a 與 K_p → 供給 SM-U2-3 開挖（貫入深度、支撐反力）與 SM-U3-2（抗滑、抗傾覆、偏心距、承載力）→ 所以土壓力算錯，那 20 多題全部連帶錯。**這是本單元投報率最高的理由。**

★ §12　精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

> 本單元主分類只有 4 題，若只練主分類會漏掉「土壓力如何被使用」。以下五題刻意收了一題副分類（SM-2025-3），因為 $\phi = 0$ 基礎的抗滑動是近年新出現且最容易答錯的型式。

① SM-2010-2（2010）— 分布圖題的完全體

為什麼選它：兩層土、水位在中間、下層還從砂切換到黏土（有效應力 → 總應力），一共 5 個轉折點、6 個方塊。它把 §4 與 §5 的所有技能一次考完，而且答案的 $\bar{y} = 2.40$ m 明顯不等於 $H/3$，可以直接驗證你有沒有真的取矩。
先讀：§2、§4、§5（範例 C）
做完要能回答：4 m 處為什麼壓力會從 36.41 掉到 10.00？黏土層以下為什麼不再畫水壓？P_6 為什麼佔了將近六成？

② SM-2015-2（2015）— 張力裂縫＋合力位置＋抗滑動的三合一

為什麼選它：唯一一題把「張力裂縫如何改變合力大小**與作用點**」考到底的題目，而且第二小題接著用這個合力做抗滑動檢核 —— 你會親眼看到作用點錯了會怎樣。它還內建了牆底揚水壓這個容易漏的項目。
先讀：§3（範例 A）、§5
做完要能回答：$z_c = 3.26$ m 佔了黏土層厚度的多少？若把黏土回填改成砂回填，合力會變大還是變小？為什麼抗滑動要先扣掉揚水壓？

③ SM-2019-4（2019）— 觀念鏈題，計算量近乎零

為什麼選它：全題不給任何數字，只要求你「畫出力多邊形、說明各力的計算與夾角、說明如何求 P_a」。**這是測「你懂不懂 Coulomb 是什麼」的最純粹形式**，而且它把張力裂縫塞進楔體幾何裡，兩個概念一次串起。投報率極高：25 分、不用計算機。
先讀：§3.2、§6
做完要能回答：為什麼是取極**大**值？三個力的方向各由什麼決定？裂縫 DE 與 BF 如何改變楔體的重量與作用面？

④ SM-2004-3（2004）— 唯一的反算題，測你懂不懂「水的雙重打擊」

為什麼選它：它不問「推力是多少」，而問「水位到多高才會倒」。要解它，你必須把 $P_h(x)$ 寫成 x 的函數 —— 那個係數 $\frac{1}{2}\gamma_w(1-K_a)$ 就是 §4 的整節結論。**能不用拆梯形就寫出這條式子，代表你真的懂了。**
先讀：§4（範例 B）
做完要能回答：為什麼可以用「先假裝全乾、再減 $\frac{1}{2}K_a\gamma_w x^2$」的技巧？若 ϕ 從 35° 降到 30°，臨界 x 會變大還是變小（先猜，再算）？

⑤ SM-2025-3（2025）— 最新年份，且抗滑動與牆重無關

為什麼選它：背填是砂（用 K_a），但**基礎土是黏土（$S_u = 30$ kPa）**。抗滑抵抗力變成 $S_u \times B$，**與牆重完全無關** —— 這與所有人習慣的 $W\tan\delta$ 直覺相反，是最容易整題答錯的地方。且它是 2025 年題，代表這個型式正在被使用。
先讀：§2、§5，以及 §10 陷阱 #18
做完要能回答：如果安全係數不足，加寬牆體與加高牆體哪一個有用？為什麼？（提示：看抵抗力的式子裡有沒有 W）

練這五題的正確方法

1. **每題先寫兩行**：「牆的運動方向：___ → 用 K：___」與「轉折點：___、___、___」。方法就由這兩行決定。
2. **分布圖一定要畫，而且要標數值。**SM 的土壓力題有一半直接要求繪圖，且閱卷對「標了轉折深度與壓力值的圖」給分很大方。

3. **合力與作用點分開寫。**建議固定用表格（塊／P_i／y_i／M_i），一來不會漏塊，二來閱卷一眼看得懂。
4. **算完做兩個檢查**：① $K_a < 1 < K_p$；② 用直覺驗 $\bar{y}$ 的方向：純三角形 $= H/3$、超載矩形把它往 $H/2$ 拉、水壓與張力裂縫把它往下拉（SM-2015-2 只有 $0.21H$）。方向和你算出的偏移不一致，多半是漏了一塊或取矩基準換了。

候補兩題

- SM-2018-4（2018）— **虛擬牆背**＋傾斜填土 $\alpha = 12^\circ$。若你接著要讀 SM-U3-2 擋土結構穩定，這題是最好的銜接，也是 §7.2 的唯一實作題。
- SM-2016-4（2016）— Coulomb K_a＋承載力＋**M–O 地震土壓力**。三小題橫跨三個單元，計算量大，但 M–O 的作用點問題只有這題考過。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到什麼

- **擋土牆的完整四項檢核**（抗滑、抗傾覆、偏心距 $e \le B/6$、整體穩定）—— 命題大綱把它歸在 **SM-U3-2 擋土結構物穩定分析**。本講義只在 §10、§12 觸及抗滑動。要練請看 SM-2009-4、SM-2016-3、SM-2018-4、SM-2016-4。
- **加勁擋土結構**（SM-2013-1、SM-2016-3、SM-2022-2）—— 內部穩定（拉力、拔出）完全不在本子項。
- **M–O 動態土壓力的完整計算**—— §7.3 只給觀念與作用點陷阱，未展開 K_{ae} 的三角函數式（該式與 Coulomb 同型，只是把重力場旋轉 ψ）。
- **K_0 的應用題**—— 24 年來沒有單獨出過，本講義 §1 只交代它的存在與地下室外牆的陷阱。
- **被動土壓力的實際計算**—— 本單元的被動側幾乎都出現在開挖題（U2-3）裡。若要練，看 SM-2005-1、SM-2020-2、SM-2022-4。
- **傾斜填土 Rankine 修正式的手算**—— §7.1 給了式子與極限檢查，但精選題中只有候補的 SM-2018-4、SM-2009-4 會用到。